

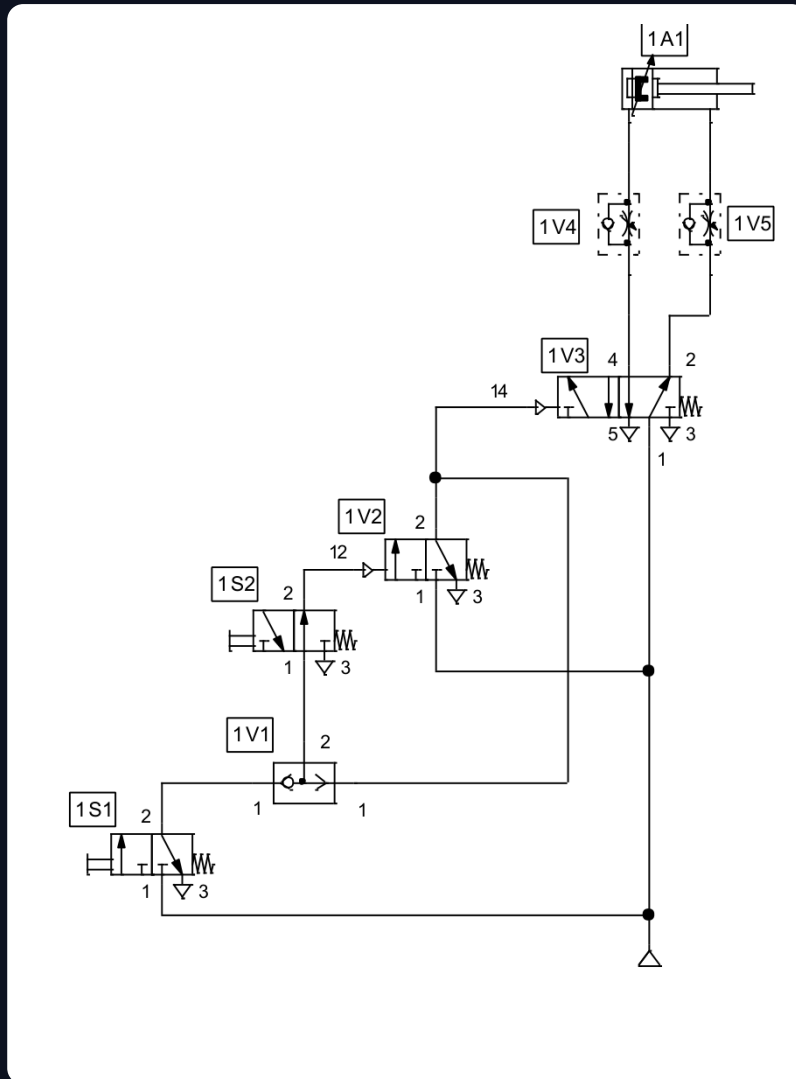
Ejercicio 2 · Sistema neumático

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Analizar el circuito neumático con simbología normalizada. Se pide:

- Identificar y describir: 1A1, 1V1, 1V2, 1V3, 1V4 y 1S1. (0,5 p.)
- Explicar el funcionamiento, la posición de reposo del cilindro (y por qué) y las condiciones para la carrera de extensión. (1,0 p.)
- Razonar si la retracción es automática al terminar la extensión o hay que actuar manualmente sobre alguna válvula. (0,5 p.)
- Calcular la fuerza neta de retracción en función del diámetro del émbolo: presión 8 bar(rel) en el lado del vástago (Ø 10 mm), contrapresión nula, rozamiento 15 %. (0,5 p.)



Circuito neumático: cilindro de doble efecto 1A1, distribuidor 5/2 (1V3), válvulas 1V1 (selectora), 1V2 (3/2 pilotada), reguladoras 1V4/1V5 y válvulas de mando 1S1/1S2.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En la retracción entra aire por la **cámara del vástago**, que actúa sobre el área anular $A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$, con D el diámetro del émbolo y d el del vástago (10 mm). La fuerza efectiva es la teórica menos el rozamiento.

a) Identificación de componentes

- 1A1** — Cilindro de doble efecto (actuador).
- 1V1** — Válvula **selectora (OR)**, función lógica O.
- 1V2** — Válvula **3/2** pilotada neumáticamente con retorno por muelle (elemento de mando).

- **1V3** — **Distribuidor 5/2** (biestable con doble pilotaje) que gobierna el cilindro.
- **1V4** — Válvula **reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora + antirretorno).
- **1S1** — Válvula **3/2 de accionamiento manual** (pulsador) con retorno por muelle.

b) Funcionamiento y posición de reposo

La **posición de reposo** del cilindro es la **retraída** (vástago dentro): el distribuidor biestable 1V3 mantiene por memoria la última orden y, en la posición dibujada, alimenta la cámara del vástago. Para la **carrera de extensión** hay que **pilotar 1V3 por su lado 14**, señal que se obtiene combinando (a través de la selector 1V1 y la válvula 1V2) la actuación de los **pulsadores/finales de carrera 1S1 y 1S2**. Al conmutar, el aire entra por la cámara del émbolo y el vástago **avanza**; la velocidad se regula con 1V4/1V5.

c) ¿Retracción automática?

Como el distribuidor **1V3 es biestable (con memoria)**, una vez extendido el cilindro **permanece extendido**: la retracción **no es automática**. Es necesario **actuar manualmente** (o mediante el final de carrera correspondiente) sobre la válvula que pilota 1V3 por el lado **12** para que conmute y se produzca la retracción.

d) Fuerza neta de retracción

En retracción actúa el área anular (émbolo Ø D menos vástago Ø d = 10 mm). Con p = 8 bar = 0,8 N/mm² y D en mm:

$$A_{ret} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} (D^2 - 100) \text{ mm}^2$$

$$F_{teórica} = p A_{ret} = 0,8 \cdot \frac{\pi}{4} (D^2 - 100) = 0,6283 (D^2 - 100) \text{ N}$$

Descontando el rozamiento (15 % de la fuerza neta): $F_{neta} = F_{teórica} - 0,15 F_{neta} \Rightarrow F_{neta} = F_{teórica} / 1,15$:

$$F_{neta} = \frac{0,6283 (D^2 - 100)}{1,15} = 0,546 (D^2 - 100) \text{ N} \quad (D \text{ en mm})$$

$$F_{neta} \approx 0,546 \cdot (D^2 - 100) \text{ N (con D en mm). Ej.: si } D = 20 \text{ mm} \rightarrow F_{neta} \approx 164 \text{ N.}$$